

Norme EN17650 - Cinema Preservation Package

Document de synthèse

Ce document décrit l'approche que j'ai retenue pour mon « étude » de cette norme EN 17650 et rassemble, en conclusion, les principales informations que j'ai pu collecter et les premières questions qui me viennent à l'esprit.

Approche retenue pour l'étude

Le document PDF de la norme EN17650 fournit principalement les informations suivantes :

- La norme est basée sur 3 normes existantes
 - [METS \(Metadata Encoding & Transmission Standard\)](#)
 - [EBU Tech 3293 \(EBU Core Metadata Set\)](#)
 - [PREMIS - Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0](#)
- Sur ces bases, la norme EN17650 définit comment construire un package de préservation
 - Quelques métadonnées additionnelles (packingFileType, packageProfileType...)
 - Règles particulières à respecter

Je vous conseille la présentation du Fraunhofer Institute pour vous faire une idée générale de la norme et ses objectifs (<https://vimeo.com/580636356>)

Les normes METS, EBUCore, PREMIS et les spécifications additionnelles de EN17650 sont toutes basées sur XML et, par conséquent, sur des "schémas XML"

- Un schéma XML (fichier .XSD) définit la composition des documents XML associés (liste des types d'objets, des champs et des valeurs disponibles). La définition d'un objet du type « CompositionTimecodeType » contenant un booléen TimecodeDropFrame, un entier TimecodeRate et un timecode TimecodeStartAddress sera décrit de la façon suivante :

```
<xs:complexType name="CompositionTimecodeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TimecodeDropFrame" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="TimecodeRate" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="TimecodeStartAddress" type="cpl:TimecodeType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

- Les outils C# et Visual Studio permettent de transformer automatiquement des schémas XML en classes C# (définitions de types d'objets).

```
public partial class CompositionTimecodeType {
    public bool TimecodeDropFrame;
    [XmlElementAttribute(DataType="positiveInteger")]
    public string TimecodeRate;
```

```
        public string TimecodeStartAddress;
    }
```

- Ces classes C# sont directement utilisables dans un programme C#

```
// Création d'un objet compositionTimecode de type CompositionTimecodeType
CompositionTimecodeType compositionTimecode = new CompositionTimecodeType();
compositionTimecode.TimecodeDropFrame = false;
compositionTimecode.TimecodeRate = "25";
compositionTimecode.TimecodeStartAddress = "10:00:00:00";
```

- C# permet enfin de transformer automatiquement ces objets en fichier XML

```
// Enregistrement de compositionTimecode dans le fichier "C:\TEMP\TEST.xml"
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(CompositionTimecodeType));
TextWriter writer = new StreamWriter(@"C:\TEMP\TEST.xml");
serializer.Serialize(writer, compositionTimecode, namespaces);
```

- Le fichier XML généré contient un document conforme au schéma XSD :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CompositionTimecodeType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.smp-te-ra.org/schemas/2067-3/2016">
  <TimecodeDropFrame>false</TimecodeDropFrame>
  <TimecodeRate>25</TimecodeRate>
  <TimecodeStartAddress>10:00:00:00</TimecodeStartAddress>
</CompositionTimecodeType>
```

J'ai donc privilégié une approche basée sur ces schémas XML en cherchant avant tout à construire un exemple de Cinema Preservation Package.

Principales étapes

Cette approche s'est déroulée en 4 étapes :

- Collecte des schémas XML (fichiers .XSD) référencés dans la norme. Un XSD pouvant faire lui-même référence à d'autres XSD, il faut donc collecter tous les XSD référencés directement ou indirectement par la norme. Ces XSD sont publics et facilement accessibles sur Internet.

 checkerReportsList.xsd	06/10/2022 12:10	Fichier XSD	3 Ko
 mets_digitalPreservation.xsd	15/11/2022 18:52	Fichier XSD	136 Ko
 packingList.xsd	06/10/2022 12:03	Fichier XSD	2 Ko
 playlist.xsd	07/10/2022 12:56	Fichier XSD	2 Ko
 st433b-2008-am1-2011.xsd	06/10/2022 18:17	Fichier XSD	9 Ko
 st2067-3a-2016.xsd	06/10/2022 18:15	Fichier XSD	12 Ko
 xmldsig-core-schema.xsd	15/11/2022 17:09	Fichier XSD	10 Ko
 ebucore_1.6_fixed.xsd	20/10/2022 12:40	Fichier XSD	310 Ko
 simpledc20021212.xsd	18/10/2022 20:09	Fichier XSD	3 Ko
 premis-v3-0.xsd	18/11/2022 17:56	Fichier XSD	52 Ko

- Création automatique des classes C# correspondantes avec l'outil XSD.EXE de Visual Studio
 - Classes METS

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6
Tools\xsd.exe" "packingList.xsd" "playlist.xsd" "checkerReportsList.xsd"
"st2067-3a-2016.xsd" "st433b-2008-am1-2011.xsd" "xmldsig-core-schema.xsd"
"mets_digitalPreservation.xsd" /classes /fields /namespace:CommonClasses.En17650
/outputdir:"C:\TEMP"
```

- Classe EBUCore

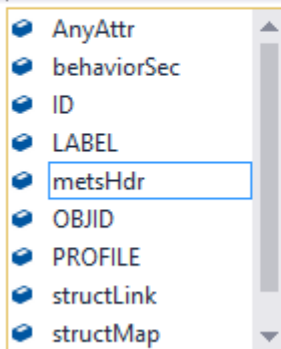
```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6
Tools\xsd.exe" "simpledc20021212.xsd" "ebucore_1.6_fixed.xsd" /classes /fields
/element:ebuCoreMain /namespace:CommonClasses.En17650.EbuCore
/outputdir:"C:\TEMP"
```

- Classe PREMIS

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6
Tools\xsd.exe" "premis-v3-0.xsd" /classes /fields /element:premis
/namespace:CommonClasses.En17650.Premis /outputdir:"C:\TEMP"
```

- Codage de la création des « Cinema Preservation Packages » de l'œuvre L'ARME A GAUCHE de SND. L'utilisation dans Visual Studio des classes « mets_digitalPreservation.cs », « ebucore_1_6_fixed.cs » et « premis-v3-0.cs » générées ci-dessus permet d'être guidé dans la manipulation des objets METS, EBUCore ou PREMIS (liste des champs disponibles et leur type, leurs propriétés, les listes de valeurs autorisées). Ceci garantit que les XML générés respecteront les schémas référencés par la norme.

```
#region METS Object Create
En17650.mets contentMets = new En17650.mets
{
```



(champ) En17650.metsTypeMetsHdr En17650.metsType.metsHdr

- Le document PDF de la norme EN17650 permet, en complément, de disposer d'informations sur des "détails" propres au Cinema Preservation Package (nommage des fichiers, format des IDs...).
- Remarque : Pour réellement garantir que les XML générés sont conformes aux schémas XSD, il faut en réalité également les « [valider](#) ». Ceci permet de détecter les champs obligatoires manquants, les ID dupliqués... Les XML des packages générés pour ces tests ont été validés avec succès.

J'ai donc surtout lu ce PDF en mode "recherche de mots" plutôt que linéairement du début à la fin.

Même si les packages générés sur ces tests sont « techniquement » valides, il y manque certainement encore pas mal de choses (bloc structMap « logical » du XML de chaque package et de chaque sub-package) et d'autres points restent à revoir (traitement des séquences d'images, report des métadonnées du media file dans le fichier EBUCore...). Les résultats actuels permettent cependant de se faire une idée assez précise de la norme et de sa mise en pratique.

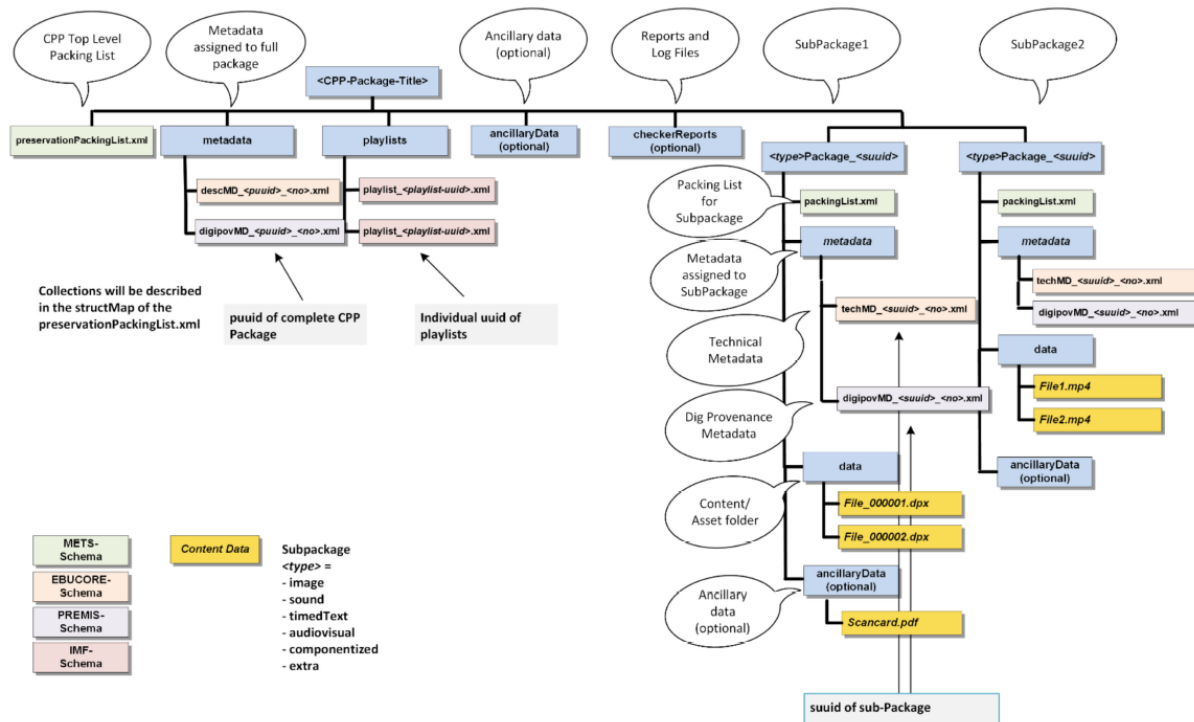
Résultats

L'ensemble des éléments collectés et générés sont disponible dans <\\vdmddropbox\DROPBOX\YAN\Norme EN 17650> :

- Ce document au format PDF
- Fichier « Norme EN17650 Final Draft.pdf »
- Fichier « tech3293v1_10.docx »
- Fichier « Présentation CPP.pptx »
- Dossier « XSD » : Ensemble des schémas XSD collectés (METS, EBUCore, Premis)
- Dossier « Classes » : Classes C# générées automatiquement via XSD.EXE et classes complémentaires (Save as XML)
- Dossier « PackageSamples » contenant les packages « test » générés pour les 4 « contenus préservation » de l'œuvre L'ARME A GAUCHE (id 632785) de SND
 - Dossier ARME-A-GAUCHE-(L'), 6AB-Preservation-All-Feature_PRIV_766034
 - Dossier ARME-A-GAUCHE-(L'), Preservation-All-Spot_PRIV_766767
 - Dossier ARME-A-GAUCHE-(L'), Preservation-All-Trailer_PRIV_766047
 - Dossier ARME-A-GAUCHE-(L'), Preservation-Document_PRIV_766103
 - Fichier LOG de la génération : 632785-20221114-200400.log

- Dossier « VisualStudio » contenant le projet C# « CinemaPreservationPackage.Sln » ayant généré ces Package samples

Les packages générés pour L'ARME A GAUCHE dans le dossier « PackageSamples » reproduisent logiquement l'arborescence illustrée à la fin du PDF de la norme EN17650 :



Conclusion - Points à noter :

- Un Cinema Preservation Package est un ensemble de dossiers et sous-dossiers rassemblant les mediafiles et les métadonnées associées à un « contenu »
 - Il devrait pouvoir être exporté de mediaspot (très complémentaire de l'export LTFs prévu dans le contrat Préservation de SND). La logique de cette norme est, pour un ayant-droit, de pouvoir directement confier la conservation de l'œuvre en transmettant ses « Cinema Preservation Packages » à un organisme conforme à la norme OAIS (Open Archive Information System)
 - Le package devrait donc également pouvoir être importé dans mediaspot. Un module de validation du package soumis devra donc également être mis en place
- Il faut prévoir :
 - Un Cinema Preservation Package par contenu
 - Un Sub-Package par asset
- Le Wrapper QuickTime ne semble pas prévu (voir Table 30 — Audiovisual packages containers referenced standards)
- La checksum (MD5 ou autre) est obligatoire sur chaque fichier XML et sur chaque mediafile !
 - Sauf erreur de ma part, les assets SND PRESERVATION sont actuellement archivés sur STORNEXT

- Leur migration vers DIVA devrait nous permettre de disposer des MD5 calculées par DIVA lors de l'archivage. Si ce n'est pas déjà prévu, il serait judicieux de remonter ces MD5 dans mediaspot.
- Le mapping entre les métadonnées mediaspot et celles de EBUCore reste à faire/compléter
 - Je n'ai pas utilisé MedialInfo mais c'est la solution la plus immédiate pour créer des XML EBUCore. Les fichiers EBUCore générés par MedialInfo sont en tout cas une excellente source d'inspiration.
- Pour les mediafiles, Je me suis contenté de créer des fichiers de taille 0 nommés « fileN.ext » comme préconisé dans le PDF.
 - La norme impose des règles strictes sur le nommage des mediafiles et préconise de conserver pour chacun le nom original dans un XML digiprovMD au format PREMIS
 - J'ai tenté l'expérience dans mes tests mais cette solution est vraiment peu pratique et le format PREMIS impose tout un tas de champs inutiles pour nous.
 - Je n'ai pas détaillé le contenu des TAR des séquences d'images.

Le document « [Guideline for the implementation of the Cinema Preservation Package \(CPP\) in EN 17650](#) » (356 €) pourrait nous aider à mettre correctement en place cette norme. Si nous envisageons de tenter l'aventure, il faudra également se rapprocher du CNC pour affiner notre approche.

Yan Rocheteau – VDM - 22/11/2022